

## רוהיפנול (Rohypnol)

מוכר יותר כחלק מהסמים המוגדרים כסם האונס. רוהיפנול (Rohypnol, Flunitrazepam) שייך למשפחת הבנזודיאזפינים כמו ואליום ודורמיקום. רוהיפנול משמש תרופה להפרעות שינה בכ־60 מדינות בעולם (נקרא גם היפנודרום). הסם חסר צבע, חסר טעם, חסר ריח והוא מתפרק בקלות במשקאות בייחוד מוגזים. 1 מ"ג של רוהיפנול יכול להרדים אדם מבוגר ל־8-12 שעות. לאלכוהול אפקט סינרגיסטי על רוהיפנול. תופעות לוואי כוללות איבוד זיכרון, ירידת לחץ דם, עייפות, סחרחורות, טשטוש ראייה ובלבול. מכונה גם סם אונס, רופי, ואליום מקסיקני, ריב.

## חומרי לחימה כימיים (חל"כ)

### ההיסטוריה של שימוש בחל"כ

1915 הייתה השנה שבה התחילו להשתמש בכימיקלים כנשק בעידן המודרני. השימוש החל ב־1915 במלחמת העולם הראשונה בקרב באיפר (Ypres). בקרב זה השתמש צבא גרמניה בכלור נגד צבא צרפת כדי להכריע קרב שנמשך זמן רב. מאז גדל והתרחב מצבור הנשק הלא־קונבנציונלי, ומדינות התחילו לייצר ולפתח חומרי לחימה כימיים (חל"כ) כגון משניקים, ציאנידים, גורמי כוויות וזרחנים אורגניים.

השימוש בנשק כימי החל במלחמת העולם הראשונה שבה השימוש בנשק מסוג זה היה חדש והייתה יכולת התגוננות נמוכה, ולכן גבה קורבנות רבים - פצועים ומתים משני הצדדים. במלחמת העולם השנייה לא הופעל נשק כימי נגד הצבאות בגלל קשיים פסיכולוגיים של חיילי שני הצדדים - שרבים מהם זכרו את תוצאות השימוש בגז מהמלחמה הקודמת. אולם הנאצים השתמשו במלחמת העולם השנייה בגז ציקלון B כנשק להשמדה של יהודים ושבויי מלחמה סובייטים (ציקלון B הוא נגזרת של ציאניד).

במלחמת תימן בשנות ה־60 הופעל נשק כימי, ובשנות ה־70-80 השתמשו בנשק כימי בדרום מזרח אסיה ובאפגניסטן. במלחמה בין איראן לעיראק היה שימוש במגוון רחב של כלי נשק כימיים וביולוגיים, והם גרמו לפציעותם ולמותם של רבים.

במלחמת המפרץ (1991) ריחף איום כימי וביולוגי על ישראל, דבר שגרם לנקודת מפנה רצינית במדינת ישראל עקב האיום הממשי על העורף. הורחבו חלוקות ערכות המגן (תמונה 24.10) ותורגלו כונויות חירום בעורף: כל תלמידי בתי הספר מכיתה א' תורגלו בלבישת מסכות מגן וירידה למקלטים או לחדרים אטומים. אחרי מלחמה זו נחשפו בעיראק מאגרים נרחבים של נשק כימי וביולוגי.

ב־1995 פיזרה קבוצת טרור יפנית גז מסוג סארין (זרחן אורגני בעל קשר קצר) בתחנה של הרכבת התחתית של טוקיו. בעקבות אירוע זה הגיעו יותר מ־5,000 נפגעים לבתי החולים בטוקיו, עשרות במצב קשה. אירוע זה הביא לתודעה את הקלות שבה אפשר לייצר, להחזיק ולפזר נשק כימי וביולוגי.

כיום מדינות רבות מתחמשות בנשק ביולוגי וכימי - חלקן כדי לאיים על מדינות אחרות כדי להשיג מטרות פוליטיות וחלקן כדי למנוע את האיום מצד אותן מדינות וליצור מאזן אימה - שירתיע את המדינות התוקפניות משימוש בנשקן למטרות תקיפה. כיום האיום הלא־קונבנציונלי הראשי על מדינת ישראל הוא מצד סוריה (המחזיקה כמות גדולה של טילי VX זרחן אורגני קטלני).

## מאפיינים כלליים של שימוש בחל"כ

חומרי לחימה כימיים (נשק כימי ולחלופין נשק טוקסיקולוגי) הם חומרים כימיקלים טוקסיפיקנטיים שמשתמשים בהם כאמצעי להרעלת הקורבן במטרה להמיתו או לפצועו אותו אנושות. נשק כימי נחשב לנשק לא קונבנציונלי ושימש בעיקר להשמדה המונית. השימוש בו אסור על פי אמנת האג. החל מ־1997 גם ייצורו ואגירתו אסורים. קיימים שני סוגים עיקריים של חומרי לחימה כימיים (חל"כ): חל"כ עצבים וחל"כ כווייה.

### חל"כ עצבים

חל"כ עצבים אלו חומרי לחימה כימיים (זרחנים אורגניים, ציאניד, פוסגן, חרדל). לכל אחד מהחומרים יש השפעה שונה וכל חומר יוצר פגיעות שונות, כמו חומרים הפועלים על מערכת העצבים, חומרי כווייה, חומרים מגרים, חומרים שגורמים לפגיעות דם וחומרים מנטרלים. גזי העצבים פוגעים במערכת העצבים (סארין, למשל), בדרך כלל חוסמים את הסינפסות, שהן המעברים בין זוגות של תאי עצב. הנפגעים מגז עצבים מאבדים שליטה על שרירי גופם, מפרכסים, מזיעים ומאבדים שליטה על הסוגרים. פעולתו של גז עצבים מהירה יחסית. סיבת המוות היא בדרך כלל דום נשימה או דום לב. רוב גזי העצבים חודרים לגוף דרך מערכת הנשימה, ולכן מסכנת אב"כ יעילה נגדם, אך קיימים גזים, דוגמת הסארין, החודרים גם דרך העור. לחומרים כימיים יש אפקטים מזיקים שונים התלויים במשתנים כמו מידת הרעילות והנדיפות שלהם, ריכוזם, דרך החשיפה ומשך החשיפה שלהם - ככל שנחשפים לחומר לפרק זמן ארוך יותר הסיכון עולה.

### חל"כ כווייה

חל"כ כווייה הוא חומר, בדרך כלל רסס נוזלי, שגורם לכוויות במגע עם העור. הכוויות אינן כוויות חום אלא כוויות כימיות. חל"כ זה עלול להביא למוות אם נשאף לריאות, שם הוא עשוי לגרום לבצקת ריאות המביאה למוות מוחנק. טיפול בחל"כ כוויות הוא טיפול תומך. ניתן להימנע מפגיעת חל"כ כוויות על ידי שהייה בחדר סגור או לבישת בגדים מיוחדים.

גז מדמיע ותרסיס פלפל הם סוגים של נשק כימי, אם כי הם אינם הורגים אדם בוגר ובריא. חומרים אלו משמשים כוחות צבא ומשטרה כאמצעי לפיזור הפגנות, וכן נמכרים לציבור הרחב כתרסיסים להגנה עצמית (לרוב מדובר בתרסיס פלפל).

כיום ניתן לחמש טילים בראשי קרב כימיים וכן להכניס חל"כ לפגזים ולשגרם ממגוון רחב של אמצעים, כמו: תותחים, משגרי טילי קרקע־קרקע ועוד.

## אירוע טוקסולוגי המוני: אט"ה

אירוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה) יוגדר כאשר יש אירוע חומ"ס משולב עם אירוע רבי־נפגעים (להרחבה ראו פרק 26). אירועי אט"ה בדרך כלל יהיו אירועים שבהם לנפגעים רבים יהיו אותם סימנים ללא קשר למנגנון הטרואומה של האירוע. לנפגעים יהיו סימנים של גירוי עיניים וגירוי דרכי נשימה עליונות. בדרך כלל הנפגעים יגיעו מאותה גזרה גאוגרפית. כלומר מדובר בשילוב של אירוע רבי־נפגעים - אר"ן (ראו הרחבה בפרק 27) עם פגיעת חל"כ או חומר מסוכן אחר.